

Algoritmi Avansați 2026

Seminar 3 — Algoritmi Genetici

Lect. Dr. Ștefan Popescu stefan.popescu@fmi.unibuc.ro

Facultatea de Matematică și Informatică, Universitatea din București

Recapitulare teoretică

1. Ce este un algoritm genetic?

Un **algoritm genetic** (GA) este o metaheuristică inspirată din evoluția biologică, utilizată pentru optimizarea funcțiilor în spații mari de căutare. Spre deosebire de algoritmi exacti, GA nu garantează optimalitatea, dar produce soluții bune în timp rezonabil. Se aplică în: robotică, bioinformatică, trafic, proiectare de circuite, teoria jocurilor, clustering.

2. Terminologie de bază

Termen	Semnificație în GA
Cromozom	O soluție candidată codificată ca șir binar $c = (g_1, \dots, g_\ell) \in \{0, 1\}^\ell$.
Genă	O poziție g_k din cromozom; valoarea ei se numește alelă .
Populație	Mulțimea de n cromozomi ai generației curente $P(t)$; n este fix pe tot parcursul algoritmului.
Fitness	Funcția $f \geq 0$ care măsoară calitatea unui individ; valori mai mari = individ mai bun.
Generație	O iterație a buclei principale; $P(t) \rightarrow P(t + 1)$.
Selectie	Alegerea indivizilor care vor produce următoarea generație, favorizând fitness-ul ridicat.
Încrucișare	Combinarea a doi părinți pentru a produce descendenți care moștenesc de la ambii.
Mutație	Modificarea aleatorie a unor gene; asigură diversitatea populației.
Elitism	Trecerea explicită a celui mai bun individ în generația următoare (opțional).

3. Schema algoritmului

1. **Inițializare:** generează aleator populația $P(0)$ cu n cromozomi.
2. **Repetă până la criteriul de terminare:**
 1. **Evaluare:** calculează $f(X_i)$ pentru fiecare individ.
 2. **Selecție:** obține $P_1(t)$ din $P(t)$.
 3. **Încrucișare:** aplică operatorul cu probabilitate p_c ; obține $P_2(t)$.
 4. **Mutație:** aplică operatorul cu probabilitate p_m ; obține $P(t+1)$.
 5. (Opțional) **Elitism:** copiază cel mai bun individ din $P(t)$ în $P(t+1)$.
3. **Return:** cel mai bun individ găsit.

Condiții de terminare: număr maxim de generații, stagnarea fitness-ului mediu/maxim, atingerea unui prag de calitate.

4. Codificarea binară și decodificarea

Pentru domeniul $[a, b]$ cu precizie p zecimale, intervalul se **discretizează** în $(b - a) \cdot 10^p$ subintervale egale — numărul de valori distincte pe care vrem să le reprezentăm. Lungimea minimă a cromozomului este:

$$\ell = \lceil \log_2((b - a) \cdot 10^p) \rceil.$$

De ce $\log_2$? Un șir de ℓ biți poate lua 2^ℓ valori distincte. Vrem $2^\ell \geq (b - a) \cdot 10^p$, deci $\ell \geq \log_2((b - a) \cdot 10^p)$. Plafonăm (*ceiling*) pentru a obține un număr întreg.

Decodificare (cromozom binar $\rightarrow$ valoare reală):

Pasul 1 — valoarea întreagă:

$$v = \sum_{k=1}^{\ell} g_k \cdot 2^{\ell-k} = g_1 \cdot 2^{\ell-1} + g_2 \cdot 2^{\ell-2} + \dots + g_\ell \cdot 2^0.$$

Aceasta este pur și simplu conversia din binar în zecimal: gena g_1 este bitul cel mai semnificativ (*MSB*), gena g_ℓ este bitul cel mai puțin semnificativ (*LSB*). Rezultatul $v \in \{0, 1, \dots, 2^\ell - 1\}$ reprezintă un indice în șirul de valori discrete.

Pasul 2 — translație liniară:

$$x = a + v \cdot \frac{b - a}{2^\ell - 1}.$$

Factorul $\frac{b - a}{2^\ell - 1}$ este “pasul” dintre două valori consecutive din grilă: intervalul $[a, b]$ de lungime $b - a$ se împarte în $2^\ell - 1$ pași egali (pentru 2^ℓ puncte). Când $v = 0$ obținem $x = a$ (extrema stângă); când $v = 2^\ell - 1$ obținem $x = b$ (extrema dreaptă).

Codificarea (valoare reală $\rightarrow$ cromozom binar) se face invers:

$$v = \text{round}\left((x - a) \cdot \frac{2^\ell - 1}{b - a}\right),$$

după care v se exprimă în binar pe ℓ biți.

5. Selecția

Metodă	Descriere
Proportională (ruletă)	$p_i = f(X_i) / \sum_j f(X_j)$; fiecare individ este ales cu probabilitate proporțională cu fitness-ul.
Elitistă	Cel mai bun individ trece direct în generația următoare.
Turneu	Se aleg aleatoriu k indivizi; cel mai bun dintre ei este selectat.
Bazată pe rang	Probabilitățile depind de rangul (poziția în clasament), nu de valoarea absolută a fitness-ului.

Metoda ruletei — implementare: se calculează probabilitățile cumulative $q_j = p_1 + \dots + p_j$, se generează $u \sim U[0, 1)$ și se selectează X_j cu $q_{j-1} \leq u < q_j$.

6. Încrucișarea

Tip	Descriere
Un punct de tăiere	Se alege $k \in \{1, \dots, \ell - 1\}$; D_1 ia primele k gene din A și restul din B ; D_2 invers.
Două puncte	Se aleg $k_1 < k_2$; segmentele se alternează între părinți.
Uniformă	Fiecare genă a lui D_1 se alege din A cu prob. $1/2$, din B cu prob. $1/2$; D_2 ia genele complementare.

7. Mutația

Variantă	Descriere
Rară (per cromozom)	Cu prob. p_m , cromozomul suferă o mutație la o poziție aleatorie k : $g_k \leftarrow 1 - g_k$.
Per genă	Fiecare genă g_j este complementată independent cu prob. p_m . $E(\text{mutații per cromozom}) = \ell \cdot p_m$.

Regulă practică: $p_c \in [0,6, 0,9]$, $p_m \in [0,001, 0,1]$ (sau $1/\ell$).

8. Parametrii algoritmului și influența lor

Parametru	Efect
n mare	Diversitate mai mare, convergență mai lentă, cost/generație mai mare.
p_c mic	Puțină încrucișare; GA se comportă ca n mutații paralele.
p_m mare	Diversitate mare, dar informația acumulată se pierde; căutare aleatoare.
p_m mic	Risc de convergență prematură către un optim local.
Elitism activ	Monotonie garantată a celui mai bun fitness; risc de convergență prematură.

Codificare și decodificare

Exercițiul 1 — Lungimea cromozomului

Fie domeniul de căutare $D = [1, 3]$ și precizia $p = 4$ zecimale.

- Calculați numărul de subintervale necesare pentru discretizarea lui D .
- Determinați lungimea minimă ℓ a unui cromozom binar care să asigure precizia cerută.
- Câte poziții distincte sunt efectiv codificate cu ℓ biți? Este rezoluția efectivă mai bună sau mai slabă decât cea cerută?

Exercițiul 2 — Decodificarea unui cromozom

Fie domeniul $D = [0, 1]$, precizia $p = 2$ zecimale și cromozomul binar $c = (1, 0, 1, 1, 0, 0, 1)$.

- Verificați că lungimea $\ell = 7$ este suficientă pentru precizia $p = 2$.
- Calculați valoarea întreagă v a cromozomului.
- Decodificați c la o valoare reală $x \in [0, 1]$ prin translație liniară.

Exercițiul 3 — Codificarea unui număr real

Fie $D = [-2, 2]$, $p = 3$ zecimale.

- Determinați ℓ .
- Codificați valoarea $x = 0,5$ ca un cromozom binar. (*Indiciu*: calculați mai întâi v , apoi converitiți în binar.)
- Ce valoare reală se obține prin decodificarea cromozomului $(0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1)$?

Selecția

Exercițiul 4 — Selecția proporțională

O populație are $n = 5$ indivizi cu următoarele valori de fitness:

$$f(X_1) = 2,0, \quad f(X_2) = 5,0, \quad f(X_3) = 1,5, \quad f(X_4) = 3,5, \quad f(X_5) = 3,0.$$

- Calculați probabilitățile de selecție p_i pentru fiecare individ.
- Calculați probabilitățile cumulative q_i .
- Presupunând că se generează $n = 5$ numere aleatoare $u = (0,14, 0,62, 0,31, 0,88, 0,05)$, determinați ce indivizi sunt selectați (metoda ruletei).
- Câte copii ale fiecărui individ apar în populația selectată? Comentati rezultatul în raport cu fitness-ul.

Exercițiul 5 — Selecție turneu

Fie aceiași $n = 5$ indivizi din exercițiul anterior. Simulați selecția turneu cu $k = 2$ pentru obținerea a 5 indivizi, folosind următoarele perechi aleatoare: (X_3, X_5) , (X_1, X_2) , (X_4, X_3) , (X_2, X_5) , (X_1, X_4) . Comparați rezultatul cu selecția proporțională.

Încrucișarea

Exercițiul 6 — Încrucișare cu un punct

Fie doi cromozomi de lungime $\ell = 8$:

$$A = (1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1), \quad B = (0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1).$$

- Aplicați încrucișarea cu punct de tăiere $k = 3$. Scrieți descendenții D_1 și D_2 .
- Aplicați încrucișarea cu două puncte de tăiere $k_1 = 2$, $k_2 = 6$. Scrieți descendenții.
- Aplicați încrucișarea uniformă cu masca $M = (1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1)$ ($1 = \text{ia din } A$, $0 = \text{ia din } B$). Scrieți descendenții.

Mutația

Exercițiul 7 — Mutație per genă

Fie cromozomul $X = (1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0)$ de lungime $\ell = 8$ și probabilitatea de mutație $p_m = 0,1$.

- Presupunând că se generează valorile $u = (0,03, 0,72, 0,15, 0,91, 0,08, 0,44, 0,02, 0,67)$ (câte una per genă), aplicați Varianta 2 a mutației. Scrieți cromozomul rezultat.
- Care este numărul așteptat de mutații per cromozom pentru $p_m = 1/\ell$?
- Dacă p_m este prea mare, ce efect negativ poate apărea? Dacă p_m este prea mică?

Exerciții integratoare

Exercițiul 8 — O generație completă

Fie problema de maximizare a funcției $f(x) = x^2$ pe $D = [0, 31]$ cu codificare pe $\ell = 5$ biți (deci $2^5 = 32$ valori, $x = v$ direct).

Populația inițială:

Individ	Cromozom	Fitness $f(x) = x^2$
X_1	(0, 1, 1, 0, 1)	?
X_2	(1, 1, 0, 0, 0)	?
X_3	(0, 1, 0, 0, 0)	?
X_4	(1, 0, 0, 1, 1)	?

- Calculați fitness-ul fiecărui individ.
- Calculați probabilitățile de selecție și probabilitățile cumulative.
- Folosind numerele aleatoare $u = (0,40, 0,81, 0,18, 0,63)$, determinați populația selectată P_1 .

- d) Aplicați încrucișarea cu un punct între perechile $(X_1^{\text{sel}}, X_2^{\text{sel}})$ și $(X_3^{\text{sel}}, X_4^{\text{sel}})$, cu punctele de tăiere $k = 3$ și $k = 2$.
- e) Aplicați mutația rară cu $p_m = 0,1$: individul D_3 mutat la poziția $k = 4$. Scrieți populația finală $P(1)$.
- f) Calculați fitness-ul mediu al lui $P(0)$ și al lui $P(1)$. S-a îmbunătățit populația?

Exercițiul 9 — Convergență și diversitate

Răspundeți la următoarele întrebări teoretice:

- a) Ce este *convergența prematură* într-un algoritm genetic și ce o cauzează?
- b) Cum contribuie **elitismul** la performanța algoritmului? Ce risc introduce?
- c) Explicați de ce un algoritm genetic cu $p_c = 0$ (fără încrucișare) și p_m mic se comportă similar cu un algoritm de căutare locală.
- d) Propuneți o strategie de adaptare dinamică a lui p_m pe parcursul evoluției.

Exercițiul 10 — Aplicare la Problema Rucsacului (Knapsack)

Fie problema rucsacului 0/1 cu $n = 6$ obiecte și capacitate $W = 10$:

Obiect i	Valoare v_i	Greutate w_i
1	6	2
2	5	3
3	8	4
4	4	2
5	7	5
6	3	1

- a) Propuneți o codificare binară naturală pentru soluțiile acestei probleme (lungimea cromozomului, semnificația fiecărei gene).
- b) Definiți o funcție de fitness potrivită (care să trateze și soluțiile infeasibile, adică cele care depășesc capacitatea).
- c) Evaluați fitness-ul cromozomilor $c_1 = (1, 1, 0, 1, 0, 1)$ și $c_2 = (1, 1, 1, 0, 1, 0)$.
- d) Aplicați încrucișarea cu punct $k = 3$ între c_1 și c_2 și evaluați descendenții.

Probleme suplimentare

Problemă suplimentară

(*Provocare*) Aplicați un algoritm genetic pentru rezolvarea problemei de acoperire a vârfurilor (VCP) pe un graf cu 10 vârfuri. Codificați soluțiile ca șiruri binare de lungime 10, definiți o funcție de fitness adecvată și comparați soluția GA cu cea a algoritmului APPROXVERTEXCOVER din Capitolul 4.

Soluții

Soluție Exercițiul 1 — Lungimea cromozomului

- a) Număr de subintervale: $(b - a) \cdot 10^p = (3 - 1) \cdot 10^4 = 20\,000$.
- b) Lungimea cromozomului: $\ell = \lceil \log_2(20\,000) \rceil = \lceil 14,29 \rceil = 15$ biți.
- c) Poziții distincte: $2^{15} = 32\,768 > 20\,000$. Rezoluția efectivă este $2/(2^{15} - 1) \approx 6,1 \cdot 10^{-5}$, mai fină decât 10^{-4} . ✓

Soluție Exercițiul 2 — Decodificarea unui cromozom

- a) $(b - a) \cdot 10^p = 1 \cdot 100 = 100$ subintervale; $\lceil \log_2(100) \rceil = 7$. ✓
- b) $v = 1 \cdot 64 + 0 \cdot 32 + 1 \cdot 16 + 1 \cdot 8 + 0 \cdot 4 + 0 \cdot 2 + 1 \cdot 1 = 89$.
- c) $x = 0 + 89 \cdot \frac{1 - 0}{2^7 - 1} = \frac{89}{127} \approx 0,7008$.

Soluție Exercițiul 3 — Codificarea unui număr real

- a) $(4) \cdot 10^3 = 4000$; $\ell = \lceil \log_2(4000) \rceil = \lceil 11,97 \rceil = 12$ biți.
- b) $v = \text{round}\left((x - a) \cdot \frac{2^\ell - 1}{b - a}\right) = (0,5 - (-2)) \cdot \frac{4095}{4} = 2,5 \cdot 1023,75 \approx 2559$. În binar pe 12 biți: $2559 = (1001\,1111\,1111)_2$.
- c) $v = 1$; $x = -2 + 1 \cdot \frac{4}{4095} \approx -1,9990$.

Soluție Exercițiul 4 — Selecția proporțională

- a) Suma: $\sum f_i = 15$. Probabilități: $p_1 = 0,133$, $p_2 = 0,333$, $p_3 = 0,100$, $p_4 = 0,233$, $p_5 = 0,200$.
- b) Cumulative: $q_0 = 0$, $q_1 = 0,133$, $q_2 = 0,467$, $q_3 = 0,567$, $q_4 = 0,800$, $q_5 = 1,000$.
- c) Selecții:
- $u = 0,14 \in [0,133, 0,467) \Rightarrow X_2$
 - $u = 0,62 \in [0,567, 0,800) \Rightarrow X_4$
 - $u = 0,31 \in [0,133, 0,467) \Rightarrow X_2$
 - $u = 0,88 \in [0,800, 1,000) \Rightarrow X_5$
 - $u = 0,05 \in [0,000, 0,133) \Rightarrow X_1$

Populația selectată: $\{X_2, X_4, X_2, X_5, X_1\}$.

- d) X_2 apare de 2 ori (cel mai bun fitness), X_3 deloc (cel mai slab). Selecția favorizează indivizii performanți și elimină pe cei slabi.

Soluție Exercițiul 5 — Selecție turneu

Câștigători după turneu:

- (X_3, X_5) : $f(X_5) = 3,0 > f(X_3) = 1,5 \Rightarrow X_5$
- (X_1, X_2) : $f(X_2) = 5,0 > f(X_1) = 2,0 \Rightarrow X_2$
- (X_4, X_3) : $f(X_4) = 3,5 > f(X_3) = 1,5 \Rightarrow X_4$
- (X_2, X_5) : $f(X_2) = 5,0 > f(X_5) = 3,0 \Rightarrow X_2$
- (X_1, X_4) : $f(X_4) = 3,5 > f(X_1) = 2,0 \Rightarrow X_4$

Populație: $\{X_5, X_2, X_4, X_2, X_4\}$. Turneul favorizează puternic X_2 și X_4 ; X_1 și X_3 nu apar deloc — presiune de selecție mai mare decât ruleta în acest caz.

Soluție Exercițiul 6 — Încrucișare cu un punct

- a) $k = 3$: $D_1 = (1, 1, 0 \mid 1, 0, 0, 0, 1)$, $D_2 = (0, 1, 1 \mid 0, 1, 0, 1, 1)$.
- b) $k_1 = 2$, $k_2 = 6$: $D_1 = (1, 1 \mid 1, 1, 0, 0 \mid 1, 1)$, $D_2 = (0, 1 \mid 0, 0, 1, 0 \mid 0, 1)$.
- c) Maskă $(1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1)$: $D_1 = (1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1)$ (gene cu masă 1 din A , restul din B). $D_2 = (0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1)$ (invers).

Soluție Exercițiul 7 — Mutație per genă

- a) Gene mutate ($u < 0,1$): pozițiile 1, 3, 5, 7 ($u = 0,03, 0,15, 0,08, 0,02$). Cromozom inițial: $(1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0)$. Rezultat: $(0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0)$.
- b) $\mathbb{E}[\text{mutații}] = \ell \cdot p_m = \ell \cdot (1/\ell) = 1$.
- c) p_m prea mare: algoritmul degenerază într-o căutare aleatoare, pierzând informația acumulată. p_m prea mică: diversitate insuficientă, convergență prematură către un optim local.

Soluție Exercițiul 8 — O generație completă

- a) Valorile și fitness-urile:

- $X_1 = (01101)_2 = 13$; $f = 169$
- $X_2 = (11000)_2 = 24$; $f = 576$
- $X_3 = (01000)_2 = 8$; $f = 64$
- $X_4 = (10011)_2 = 19$; $f = 361$

Fitness total: $169 + 576 + 64 + 361 = 1170$.

- b) $p_1 = 0,144$, $p_2 = 0,492$, $p_3 = 0,055$, $p_4 = 0,309$. $q_1 = 0,144$, $q_2 = 0,636$,

$q_3 = 0,691, q_4 = 1,000$.

- c) Selecții: $0,40 \in [0,144, 0,636) \Rightarrow X_2$; $0,81 \in [0,691, 1,000) \Rightarrow X_4$; $0,18 \in [0,144, 0,636) \Rightarrow X_2$; $0,63 \in [0,144, 0,636) \Rightarrow X_2$. $P_1 = \{X_2, X_4, X_2, X_2\}$ cu cromozomii (11000), (10011), (11000), (11000).
- d) Încrucișare $k = 3$ între (11000) și (10011): $D_1 = (110\ 11)$, $D_2 = (100\ 00)$. Încrucișare $k = 2$ între (11000) și (11000): $D_3 = (11\ 000)$, $D_4 = (11\ 000)$ (identice cu părinții).
- e) Mutație D_3 la poziția 4: (11000) $\rightarrow$ (11010). $P(1) = \{(11011), (10000), (11010), (11000)\}$.
- f) Fitness-uri $P(1)$: $27^2 = 729$, $16^2 = 256$, $26^2 = 676$, $24^2 = 576$. Media $P(1) = (729 + 256 + 676 + 576)/4 = 559,25$. Media $P(0) = 1170/4 = 292,5$. **Fitness mediu aproape dublu** — populația s-a îmbunătățit semnificativ într-o singură generație.

Soluție Exercițiul 9 — Convergență și diversitate

- a) Convergența prematură apare când populația pierde diversitatea înainte de a găsi optimul global — toți indivizii devin similari și sunt capturați de un optim local. Cauze: presiune de selecție prea mare (ex. p_c mic, k mare la turneu), populație mică, p_m prea mică.
- b) Elitismul garantează monotonia îmbunătățirii: cel mai bun individ nu se pierde. Riscul: favorizează convergența prematură, mai ales dacă numărul elitistilor este mare.
- c) Fără încrucișare, fiecare individ evoluează independent prin mutații mici; aceasta este echivalent cu n căutări locale paralele. Nu există combinare de informație între indivizi — principalul avantaj al GA-ului este eliminat.
- d) Strategie posibilă: *adaptive mutation* — scadem p_m când fitness-ul mediu crește rapid (explorare eficientă), creștem p_m când stagnează (nevoie de diversificare). Alternativ: *self-adaptive GA* — p_m este el însuși codificat în cromozom și evoluează odată cu populația.

Soluție Exercițiul 10 — Aplicare la Problema Rucsacului (Knapsack)

- a) Cromozom de lungime $\ell = 6$: gena i este 1 dacă obiectul i este inclus în rucsac, 0 altfel.

b) O funcție de fitness cu penalizare:

$$f(c) = \begin{cases} \sum_{i:g_i=1} v_i & \text{dacă } \sum_{i:g_i=1} w_i \leq W, \\ 0 & \text{altfel (soluție infeasibilă)}. \end{cases}$$

Alternativ: penalizare proporțională cu depășirea.

c) $c_1 = (1, 1, 0, 1, 0, 1)$: obiecte $\{1, 2, 4, 6\}$, greutate $2 + 3 + 2 + 1 = 8 \leq 10$ ✓, valoare $6 + 5 + 4 + 3 = 18$; $f(c_1) = 18$.

$c_2 = (1, 1, 1, 0, 1, 0)$: obiecte $\{1, 2, 3, 5\}$, greutate $2 + 3 + 4 + 5 = 14 > 10$ — infeasibil; $f(c_2) = 0$.

d) Încrucișare $k = 3$: $D_1 = (1, 1, 1 \mid 0, 1, 0)$: obiecte $\{1, 2, 3, 5\}$, greutate $14 > 10$ — infeasibil, $f = 0$. $D_2 = (1, 1, 0 \mid 1, 0, 1) = c_1$: $f = 18$. Observație: încrucișarea nu a produs îmbunătățire în acest caz.